

WIRESHARK

Quelle est la différence entre une trame et un paquet ? Qu'est-ce que le format pcap/pcapng ?

Une trame est utilisée pour envoyer des données entre un seul et même réseau. Un paquet lui est utilisé pour envoyer des données d'un réseau à un autre, puis vers un périphérique spécifique sur ce réseau.

Quelles sont les adresses MAC sources, les IP sources et les adresses MAC sources, les IP destinations des données capturées ?

Adresse MAC source : identifie l'émetteur physique sur le réseau local.

Adresse IP source : identifie l'émetteur logique sur le réseau (Internet ou intranet).

Adresse MAC destination : identifie le destinataire physique sur le réseau local.

Adresse IP destination : identifie le destinataire logique sur le réseau.

Référez d'autres trames ou paquets circulants sur le réseau. Identifiez leurs protocoles et leur fonction.

ARP (Address Resolution Protocol) : utilisé pour associer une adresse IP à une adresse MAC. Il permet aux machines de trouver l'adresse physique d'un destinataire sur le réseau local.

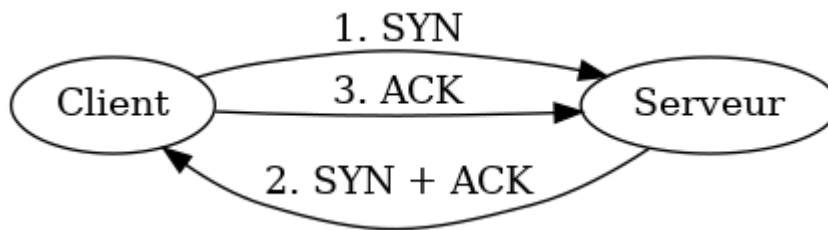
ICMP (Internet Control Message Protocol) : utilisé pour envoyer des messages de diagnostic ou d'erreur, comme avec la commande *ping*.

DNS (Domain Name System) : permet de traduire un nom de domaine en adresse IP, histoire que ton ordi comprenne où il doit aller.

TCP/UDP : protocoles de transport. TCP assure une connexion fiable (genre moi, toujours là pour toi), tandis que UDP est plus rapide mais sans garantie de livraison.

HTTP/HTTPS : utilisés pour le transfert de pages web, le cœur des communications sur Internet.

Décrivez le mécanisme de connexion avec un diagramme.



Documentez-vous sur le sujet et faites quelques tests pour n'afficher que les trames qui vous intéressent.

Voici les étapes que j'ai suivies pour documenter et tester :

1. Choix des trames à filtrer

J'ai ciblé par exemple les trames HTTP (ou DNS, ou ARP selon le besoin), en fonction du protocole que je voulais analyser.

2. Utilisation de filtres Wireshark

Exemple de filtres testés :

- `http` → pour afficher uniquement les trames HTTP.
- `ip.src == 192.168.1.10` → pour afficher les trames venant d'une IP source précise.
- `tcp.port == 443` → pour filtrer celles sur le port 443 (HTTPS).
- `arp` → pour observer uniquement les résolutions d'adresse MAC.

3. Résultat des tests

Les filtres permettent de ne garder que les trames utiles à l'analyse, ce qui facilite la lecture du trafic et évite d'être noyé dans des paquets inutiles.

Avec Wireshark, désencapsuler les trames pour retrouver les différentes couches du modèle OSI.

Peut être mettre le screen sur le diapo.

- Niveau Physique : Frame
- Liaison : Ethernet 2 (Couche 2)
- Réseau : IPv4 (Couche 3)
- Transport : TCP (Couche 4)
- Application : HTTP/DNS (Couche 7)

Message mDNS ? (qu'est-ce que c'est ?)

Multicast DNS est utilisé pour découvrir automatiquement des services sur un réseau local sans serveur DNS central. Ex : les imprimantes, Chromecast, etc.